Python Engineering - Class 06 Theory Guide

Diccionarios y conjuntos

Esta guía explica la teoría de programación, matemática y/o ingeniería que da sentido al ejercicio. El objetivo es comprender el modelo antes de memorizar sintaxis.

1. Asociación frente a posición

Las listas responden a 'qué hay en la posición i'; los diccionarios a 'qué valor corresponde a esta clave'.

Relación / ecuación

```
índice -> valor frente a clave -> valor
```

Conexión con el código

Una configuración con nombres g, dt y h0 es más legible que recordar posiciones.

2. Contrato de configuración

La simulación necesita un conjunto mínimo de parámetros.

Relación / ecuación

```
missing = required - provided
```

Conexión con el código

Si missing está vacío, la estructura de configuración contiene todas las claves obligatorias.

3. Unicidad

Un set almacena elementos únicos y está orientado a pertenencia y operaciones lógicas de conjuntos.

Relación / ecuación

```
{'g','dt','g'} -> {'g','dt'}
```

Conexión con el código

Su objetivo principal no es conservar orden sino comparar grupos de elementos.

4. Resultados como diccionarios

Etiquetar outputs reduce ambigüedad cuando una función produce muchas magnitudes.

Relación / ecuación

```
results['max_altitude']
```

Conexión con el código

Es más mantenible que recordar posiciones de una tuple cuando crece el número de resultados.

Método manual de validación

Para cualquier ejercicio de esta clase, utiliza este protocolo antes de confiar en la salida:

- 1. Escribe los valores de entrada con unidades o tipos.
- 2. Predice signo, escala, tipo y shape del resultado.
- 3. Calcula a mano un caso pequeño cuando sea posible.
- 4. Ejecuta el código y compara con la predicción.
- 5. Cambia un input de forma controlada y explica el efecto.

Conexión con el resto del curso

Las configuraciones y resultados etiquetados preparan interfaces de simulación escalables.

Resumen final

```
MODELO / CONCEPTO
      |
      v
ALGORITMO
      |
      v
IMPLEMENTACIÓN PYTHON
      |
      v
COMPROBACIÓN DE REFERENCIA
      |
      v
INTERPRETACIÓN DE INGENIERÍA
```

La sintaxis es la herramienta. La capacidad transferible es saber modelar, estructurar, validar e interpretar.